

Analytická laboratoř

Zkoušení ryzosti a zpracování odpadu se stříbrem

Shrnutí plánu akreditace · Časový harmonogram · Klíčová upozornění
Česká republika, 2026

1. Shrnutí plánu

Cílem je zřídit analytickou laboratoř akreditovanou dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro stanovení ryzosti stříbra ve slitinách a odpadních materiálech, případně s vlastní rafinací a tavením. Akreditaci uděluje Český institut pro akreditaci (ČIA).

Klíčová upozornění

- Úřední puncování (razítko státní puncovní značky) smí provádět výhradně státní Puncovní úřad (zákon č. 539/1992 Sb.). Soukromá laboratoř nabízí pouze analytické/certifikované rozborry ryzosti — bez úředního punku.
- Celková doba od založení firmy po získání akreditace: reálně 10–14 měsíců.
- Provoz jako neakreditovaná laboratoř lze zahájit již od měsíce 5 (po fázi B).

Orientační investice do vybavení

Varianta	Investice
Minimální rozjezd (bez ICP-OES, menší kapacita rafinace)	90 000 – 130 000 €
Standardní profesionální laboratoř (bez ICP-OES)	130 000 – 200 000 €
Plně vybavená laboratoř (vč. ICP-OES a vyšší kapacity)	200 000 – 320 000 €

K investici připočíst provozní náklady: 3 000 – 8 000 €/měsíc (chemikálie, kalibrace, energie, likvidace odpadu).

2. Fáze akreditace (ISO/IEC 17025)

Fáze	Období	Název	Klíčové činnosti
A	M1–M2	Právní příprava	Registrace s.r.o., vázaná živnost, konzultace s ČIA a Puncovním úřadem, definování rozsahu akreditace.
B	M2–M5	Prostory a vybavení	Kolaudace prostor, vzduchotechnika, digestoře, havarijní prvky; nákup přístrojů; smlouvy na kalibraci a likvidaci odpadu.
C	M4–M7	Management kvality	Příručka kvality, SOP pro každou metodu, metrologický řád, školení personálu, interní audit.
D	M6–M8	Validace metod	Validace na CRM stříbra, stanovení nejistoty měření.
E	M7–M9	Zkoušení způsobilosti (PT)	Přihlášení do schématu PT, slepé testy, odstranění nedostatků.
F	M9–M14	Žádost a audit ČIA	Podání žádosti, dokumentární přezkoumání, audit na místě, odstranění neshod, vydání osvědčení.

3. Časový harmonogram — měsíc po měsíci

Měsíc	Fáze	Klíčové úkoly
M1	A	Registrace s.r.o., zápis do OR, přidělení IČO
M1-M2	A	Vázaná živnost (odpovědný zástupce VŠ chemie + praxe), konzultace s ČIA a Puncovním úřadem, definování rozsahu akreditace
M2-M3	B	Výběr objektu, jednání o nájmu/koupi, zahájení stavebního řízení (změna účelu na laboratoř)
M3-M5	B	Kolaudace prostor, vzduchotechnika, digestoře, havarijní sprchy, odolné povrchy
M4-M5	B	Nákup a instalace přístrojů; smlouvy na kalibraci měřidel a likvidaci nebezpečného odpadu
M4-M7	C	Příručka kvality, SOP pro každou metodu, metrologický řád, školení personálu, interní audit
M5-M6	—	ZAHÁJENÍ PROVOZU jako neakreditovaná laboratoř (příjem prvních vzorků, interní kvalita)
M6-M8	D	Validace metod na CRM stříbra, stanovení nejistoty měření
M7-M9	E	Přihlášení do schématu PT (zkoušení způsobilosti), slepé testy, odstranění nedostatků
M9	F	Podání formální žádosti o akreditaci u ČIA
M9-M10	F	Dokumentární přezkoumání ČIA
M10-M11	F	Audit na místě + odstranění neshod (lhůta 1–3 měsíce)
M12-M14	✓	VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O AKREDITACI ČIA
Průběžně	—	Roční cyklus dozorových auditů ČIA pro udržení akreditace

4. Co řešit souběžně s akreditací

Administrativa a compliance

- Povolení vodoprávního úřadu pro vypouštění odpadních vod (neutralizace kovů)
- Souhlas krajského úřadu pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
- Evidence pohybu drahých kovů — vážení na vstupu i výstupu každého kroku (zákonná povinnost)
- OOPP, školení BOZP a PO, havarijní plán

Obchodní stránka

- Smlouva se Safina a.s. nebo obdobnou firmou na výkup/zpracování Ag odpadu
- Nastavení ceníku: analytika vs. rafinace vs. kombinace
- Pojištění odpovědnosti a pojištění skladu drahých kovů

IT a dokumentace

- LIMS systém pro sledovatelnost vzorků a protokolů
- Certifikovaný trezor + kamerový systém (podmínka pojišťovny i ČIA)
- Šablony protokolů o zkoušce, archivace záznamů min. 5 let

5. Požadavky na prostory

Prostory musí splňovat požadavky KHS, HZS a Inspektorátu práce a být kolaudovány jako laboratoř/provozovna s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.

Místnost / zóna	Plocha	Klíčové požadavky
Příjem a evidence vzorků	15–20 m²	váha, trezor, kamerový systém
Vážírna	10–15 m²	bez vibrací, stabilní teplota ±1 °C
Hlavní analytická laboratoř	40–60 m²	2–3 digestoře, odolné desky, přívod vody
Přístrojová místnost (XRF, ICP)	20–30 m²	klimatizace, stabilní napájení
Kupelační/pecní zóna	15–20 m²	žáruvzdorné povrchy, odsávání spalin
Zóna louhování a srážení	20–30 m²	kyselinovzdorná podlaha, havarijní jímka
Elektrolytická rafinace	20–30 m²	odsávání, uzemnění, DC rozvody
Tavení a odlévání	15–20 m²	nehořlavé okolí, odsávání kovových par
Sklad chemikálií	10–15 m²	oddělené sklady kyselin/zásad, zachytné vany
Čistička odpadních vod	10–20 m²	povolení vodoprávního úřadu
Šatna, sociální zázemí	10–15 m²	oddělený vstup čistá/špinavá zóna
Kancelář, archiv	10–15 m²	archivace záznamů min. 5 let
Trezor / sklad drahého kovu	5–10 m²	certif. trezor, alarm, kamerový záznam

Celková doporučená plocha: ~200–280 m² (plná laboratoř s rafinací) | ~100–140 m² (pouze analytika bez rafinace)

Zpracováno na základě podkladu kolegyně · ROOMS MANAGEMENT s.r.o. · 2026 | Ceny jsou orientační (tržní nabídky 2026) — nutno ověřit u konkrétních dodavatelů.